Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir ISIMM

Devoir Surveillé – S1 – 2025/2026

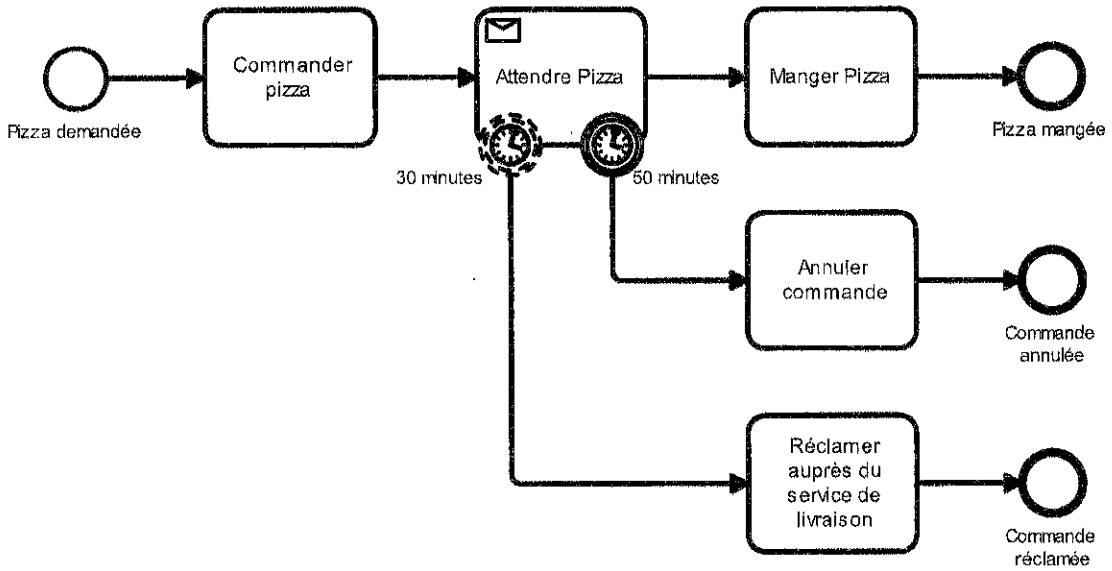
Filière : *L3-INFO*	Matière : **Business Process Engineering**	Enseignant : **Ikram Garfatta**
Date : 20 / 11 / 2025	Régime d'évaluation : **Mixte**	Documents autorisés : Non
Durée de l'examen : 1h		Nombre de pages : 02

Barème donné à titre indicatif.

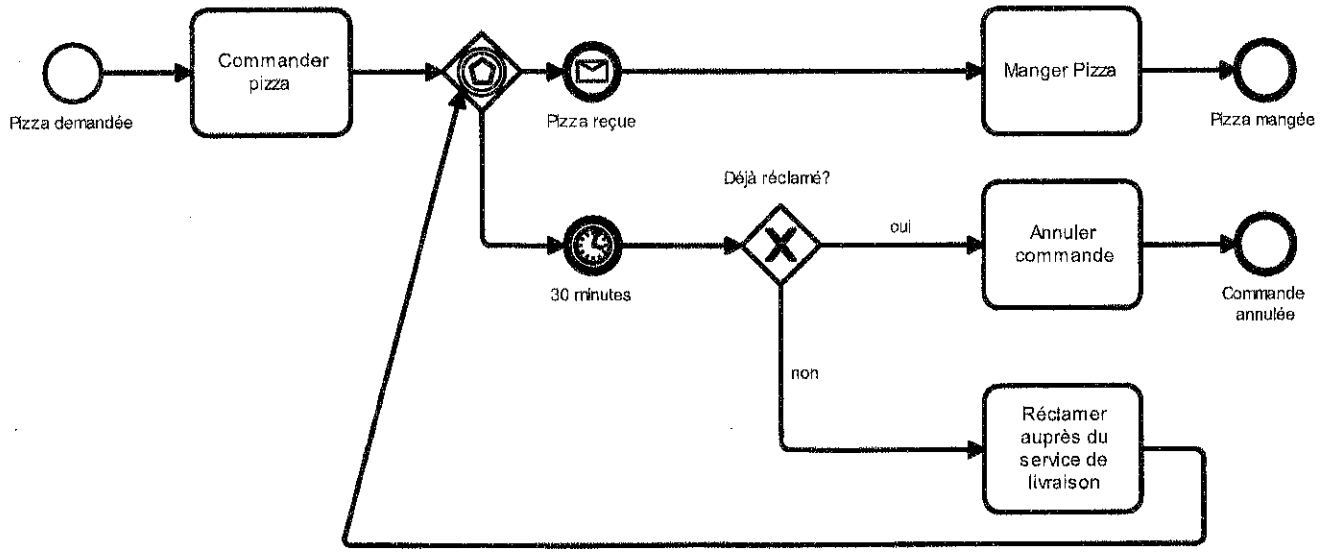
Exercice 1 (Interprétation) : ____/ 8 pts

Considérons les deux modèles BPMN suivants :

Modèle A :



Modèle B :



1. Décrivez en détail le fonctionnement du processus représenté dans le Modèle A. (*3pts*)
   Votre description doit :
   a. suivre le déroulement logique du processus ;
   b. expliquer le rôle des événements, des passerelles et des activités;
   c. préciser les conditions qui déclenchent les différentes branches.
2. Dans le Modèle A, dans quel(s) cas (s'il en existe) va-t-on annuler la commande ? (*1.5pt*)
3. Discutez si le Modèle A et le Modèle B sont *équivalents* du point de vue du comportement du processus. (*2pts*)
4. Nous souhaitons modifier le processus afin qu'il soit possible d'envoyer une nouvelle réclamation *toutes les 20 minutes*, tant que la pizza n'a pas été livrée, tout en conservant la règle d'annulation après 50 minutes.
   Modifiez *l'un des deux modèles* (A ou B) pour intégrer cette fonctionnalité. (*1.5pts*)
   (Vous pouvez : ajouter des événements intermédiaires, des boucles ou des sous-processus, ou proposer tout autre mécanisme BPMN cohérent.)

Exercice 2 (Questions diverses) : _____/ 5 pts

1. Décrivez les trois dimensions principales d'un processus métier. *(Deux à trois phrases par dimension)* (*3pts*)
2. Expliquez la différence entre une orchestration et une chorégraphie tout en définissant chacune. (*2pts*)

Exercice 3 (Modélisation) : _____/ 6 pts

Une entreprise de e-commerce souhaite modéliser le processus de commande d'un client. Ce processus implique une collaboration entre le **Client**, le **Système de commande** (site web/application) et le **Service d'expédition**.

Le scénario est le suivant :

1. Le client commence par passer une commande via le système de commande.
2. Le système de commande vérifie la disponibilité des articles et le paiement.
3. Si la vérification échoue, le client est informé (par un message d'erreur/notification) et le processus côté client se termine.
4. Si la vérification réussit, le système de commande envoie une confirmation au client et une notification d'expédition au service d'expédition.
5. Le service d'expédition prépare la commande, l'emballe, puis l'expédie.
6. Une fois la commande expédiée, le service d'expédition envoie une notification de livraison au client.
7. Le client reçoit la commande et le processus se termine des deux côtés.

Travail demandé :

1. Modélisez ce processus en utilisant un diagramme BPMN collaboratif.